MAICON 모의고사 1회차 · 2026.10.09

사진 속 인원·차량 집계
YOLOv8n 사전학습 추론 + 다중 관점 융합

문제 2 · 사진 속 인원 집계 | 문제 4 · 사진 속 인원·차량 집계
데이터 전처리 · 모델 · 성능지표 중심으로 정리

COCO 2017 생활 사진 학습 30장 · 평가 30장 (문제당) · 지표: 100 / (1 + Count MAE)

개요

두 문제의 목표와 최종 결과

문제 2 · 사진 속 인원 (S11-2)

예측: 사람 수 `person_count`

57.7
학습 30장 환산 점수

MAE 0.733
템플릿 2.733 (26.8점)

문제 4 · 사진 속 인원·차량 (S12-2)

예측: 사람 수 + 차량 수(승용차·버스·트럭)

72.3
학습 30장 환산 점수

MAE 0.383
템플릿 0.867 (53.6점)

	문제 2	문제 4
공통 풀이	COCO 사전학습 **yolov8n** 추론만 (학습 없음) → 여러 관점의 박스를 합쳐 중복 제거 → 임계값 이상만 센다	문제 2와 같은 방식, 사람·차량을 따로 설정
서로 다른 점	사람이 많고 작다(정답 4~13명): 큰 해상도 + 타일, 예측 하한 4	사람 적고(0~11) 차량 0~7대: 반전 포함 6관점, 차량은 크기 비율 규칙
제출 파일	`filename,person_count` 30행	`filename,person_count,vehicle_count` 30행

한 줄 결론 공통 구조는 같고, 사람이 많고 작은 장면(문제 2)과 적고 큰 장면(문제 4)에서 최적 설정이 달랐다.

데이터

문제 정의와 제공 데이터

항목	문제 2	문제 4
입력	COCO 2017 validation 생활 사진 (군 행사 사진 아님)	COCO 2017 validation 생활 사진
학습 / 평가	30장 / 30장 (정답 수량 `person_count`만 있고 **박스 라벨 없음**)	30장 / 30장 (`person_count` , `vehicle_count` , 박스 라벨 없음)
정답 정의	COCO `person` 객체 수, `iscrowd=1` 이미지는 제외	사람 = COCO `person` , 차량 = `car + bus + truck` (자전거·오토바이 제외)
학습 정답 요약	합 205명, 평균 6.83, 범위 4~13	사람 합 70 (평균 2.33, 0~11) · 차량 합 59 (평균 1.97, 0~7)
이미지 크기	640×480 8장, 640×427 6장, 640×426 2장 등 (긴 변 640)	640×480 6장, 640×427 4장, 480×640 3장 등
보조 파일	`train_labels.csv`에 `unit_name`(가상 부대), `event_date`가 함께 있음	`image_credits.csv`(이미지 출처·라이선스)
평가	점수 = 100 / (1 + Count MAE), 보조: 완전 일치율	점수 = 100 / (1 + **클래스 평균** MAE)

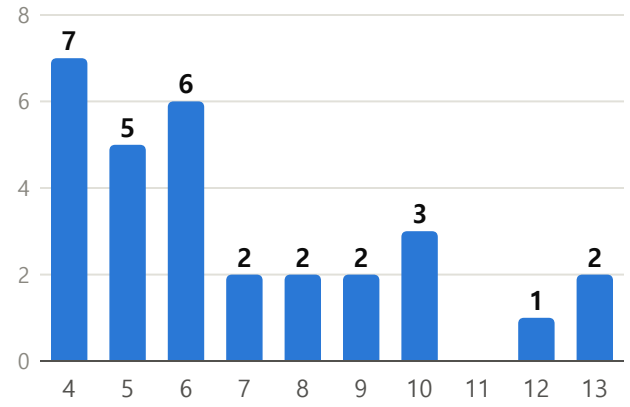
두 문제는 서로 다른 60장씩이며 정답은 모델 추론값이 아닌 공개 객체 주석에서 만든 값이다. 평가용 정답을 원본 주석에서 조회하는 것은 금지(`image_credits.csv` 의 COCO 이미지 번호는 사용하지 않음).

> **한 줄 결론** 정답은 '수량'뿐이라 박스 학습이 불가능하고, 수량 라벨은 임계값 선택과 검증에만 쓴다.

데이터 분석

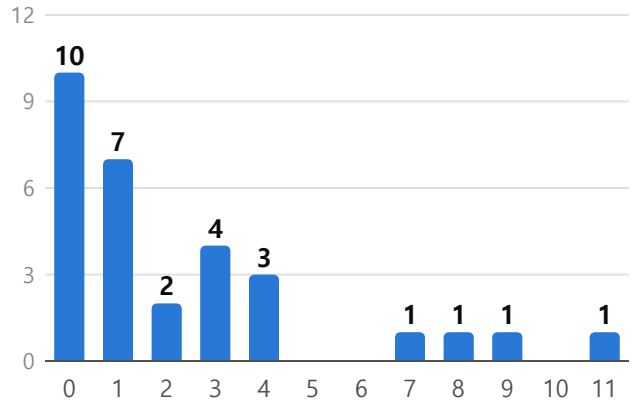
정답 수량 분포: 문제 2는 '많은 사람', 문제 4는 '적은 사람'

문제 2 · 사람 수



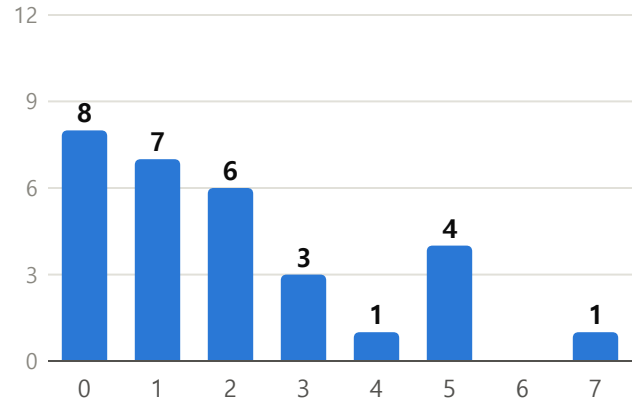
전부 4명 이상 · 평균 6.83 · 표준편차 2.72

문제 4 · 사람 수



0명이 10장(33%) · 평균 2.33 · 표준편차 2.89

문제 4 · 차량 수



0대 8장 · 5대 이상 5장 · 평균 1.97

- 세로축은 이미지 장수. 문제 2는 **4명 미만 이미지가 하나도 없어서** 예측 하한 4를 쓸 근거가 생겼다(위험은 마지막 쪽에).
- 문제 4는 정답 0이 흔해서 **오탐(없는 것을 세는 것)**도 점수를 깎는다 → 임계값을 너무 낮추면 안 된다.
- 수량이 정수이고 이미지당 최대 13이라, 1장의 1명 오차가 MAE 0.033(=1/30)에 해당한다.

한 줄 결론 분포가 달라서 같은 임계값·같은 해상도를 두 문제에 그대로 쓸 수 없다.

데이터 전처리 ①

입력 처리: 이미지 → 모델이 보는 배열 → 통일된 박스 좌표

1 읽기
PIL로 열어 RGB 변환 후 BGR 배열(ultralytics 규약). 깨진 파일은 '빈 결과'(0명)로 대체

›

2 크기 맞춤
비율 유지 letterbox, 정사각형 입력 `imgsz` 640 / 960 / 1280

›

3 후보 박스
conf ≥ 0.03, NMS IoU 0.7, 최대 300개 (낮은 문턱으로 넓게 받고 나중에 거른다)

›

4 좌표 통일
모든 박스를 원본 이미지 기준 0~1 정규화 xyxy로 변환 (반전·타일은 되돌림)

›

5 클래스 묶기
사람 = person(0), 차량 = car(2)+bus(5)+truck(7)

왜 이렇게 했나

- **낮은 문턱(0.03)**: 먼 곳의 작은 사람은 점수가 0.04~0.25로 낮아서 처음부터 높게 거르면 사라진다.
- **정규화 좌표**: 해상도·타일·반전이 다른 관점의 박스를 한 좌표계에서 겹침 비교하려는 목적.
- **차량 한 묶음**: 같은 차가 car·truck 두 클래스로 잡혀도 한 대로 센다.

하지 않은 것

- 사람과 차량 사이의 중복 제거 — 버스 안의 사람처럼 실제로 겹치는 다른 객체가 지워진다.
- 이미지 밝기·대비 정규화 — 시험했으나 개선 없음(7쪽).
- 수량 라벨로 박스를 학습 — 박스가 없고 30장뿐(16쪽 실험에서 오히려 악화).

한 줄 결론 낮은 문턱으로 후보를 넓게 받고, 정규화 좌표에서 합치고, 개수는 마지막 임계값으로 정한다.

데이터 전처리 ②

관점(view) 만들기: 해상도 · 좌우 반전 · 2×2 타일

관점	만드는 법	노리는 것
해상도 640 / 960 / 1280	같은 이미지를 3가지 크기로 추론	큰 해상도일수록 작은 사람이 잡힘 (문제 2 단일 MAE 1.60 → 1.40 → 1.20)
좌우 반전	이미지를 뒤집어 추론한 뒤 박스 좌표를 되돌림	같은 객체를 다시 보고 점수 보강
2×2 타일(문제 2)	이미지의 62.5% 크기 조각 4개(25% 겹침)를 각각 추론	원경의 아주 작은 사람

	관점 구성	수
문제 2 사람	960, 1280, 타일(960)	3
문제 4 사람	640·960·1280 × (원본, 반전)	6
문제 4 차량	640·960·1280 (반전 없음)	3

문제마다 관점이 다른 이유

서로의 규칙을 바꿔 적용하면 나빠졌다: 문제 2 규칙 → 문제 4 사람 MAE 0.77 (자기 규칙 0.33), 문제 4 규칙 → 문제 2 1.47 (자기 규칙 0.77). 사람이 많고 작은 장면과 적고 큰 장면은 최적 규칙이 다르다.

타일은 조각별 개수를 더하지 않고, 박스를 원본 좌표로 되돌려 한 군집 규칙으로 합친 뒤 센다(경계에 걸친 사람의 중복 방지).

사용하지 않은 열: `unit_name`(가상 부대 이름)· `event_date` — 이미지만으로 푼다. 부대별 평균이 5.5~7.9로 보이지만 부대당 7~8장이라 근거로 삼기 어렵다(검증하지 않음).

한 줄 결론 관점은 '무엇을 놓치는가'에 맞춰 골랐고, 문제 간 규칙을 서로 옮기면 오히려 나빠진다.

데이터 전처리 ③

밝기·대비 정규화와 크기 변형: 모두 개선 없음

문제 2 사람 · MAE (한 장씩 빼는 검증 LOO)

전처리	MAE	LOO	판정
원본 (기준)	**0.97**	**0.97**	**유지**
자동 대비 1~99%	1.00	1.00	기각
감마(평균 0.45)	1.03	1.23	기각
CLAHE	1.33	1.70	기각
히스토그램 평활화	0.87	1.13	기각*
선명화	1.03	1.23	기각
밝기별 임계값 2개	-	1.03	기각

* 한 장씩 빼는 검증에서 나빠져 기각(같은 학습 30장으로만 좋아 보임). 하한 4 적용 전 기준.

문제 4 · 사람 MAE (LOO) / 차량 MAE (LOO)

전처리	사람	차량	판정
원본 (기준)	**0.33 (0.33)**	**0.50 (0.53)**	**유지**
자동 대비	0.37 (0.47)	0.53 (0.57)	기각
감마	0.33 (0.33)	0.67 (0.73)	기각
CLAHE	0.40 (0.43)	0.50 (0.53)	기각
히스토그램 평활화	0.33 (0.40)	0.67 (0.73)	기각
선명화	0.47 (0.50)	0.60 (0.57)	기각
밝기별 임계값 2개	(0.47)	(0.57)	기각

차량 기준은 면적비 규칙(v3) 적용 전 값(0.50).

- 오류와 밝기의 상관(스피어만, 30장): 문제 2 −0.09 · 문제 4 사람 −0.13, 차량 +0.12 → 밝기와 오류는 관련이 약하다. 어두운 사진이 조금 나쁘지만 정규화로 줄지 않았다.
- 크기 변형(문제 2, 하한 4 적용): 원본 0.77 / 0.75배 축소 1.37 / 0.5배 축소 1.67 / 1.5배 확대 0.87 — 사람이 작아질수록 덜 센다는 확인. 변형본을 섞어 임계값을 다시 골라도 0.15 그대로였다.

한 줄 결론 전처리로 이미지를 고치는 것보다, 놓치는 작은 객체를 더 보게 하는 관점 추가가 효과적이었다.

모델 ①

YOLOv8n 사전학습 추론 + 후처리 파이프라인

1 **이미지**
RGB 변환, 깨진 파일 0 처리

› 2 **관점 N개**
해상도·반전·타일

› 3 **YOLOv8n**
COCO 80클래스, conf ≥ 0.03

› 4 **그룹 선택**
사람 / 차량

› 5 **박스 융합**
군집·투표·점수

› 6 **임계값·하한**
개수 결정

모델: yolov8n.pt (제공 가중치)

- COCO 80개 클래스로 사전학습된 객체 탐지 모델. 문제 폴더에 제공된 가중치 파일(6.5MB)을 그대로 사용 — 별도 다운로드 없음.
- **학습하지 않고 추론만** 한다. COCO 클래스 중 `person`, `car`, `bus`, `truck`만 사용.
- CPU에서도 노트북 전체 약 33~41초(개발 PC 기준, 서버 2코어는 미측정).

학습하지 않은 이유

- 박스 라벨이 없고 수량만 있다. 이미지는 학습 30장뿐.
- 모델 예측을 박스 라벨로 만들어 미세조정한 실험(20에폭, 5겹 교차 검증)은 모두 사전학습 그대로보다 **나빴다**(16쪽).
- 그래서 모델은 고정하고, **관점·융합·임계값**을 학습 30장으로 정했다.

한 줄 결론 사전학습 모델은 고정하고, 어떻게 보고(관점) 어떻게 합치는지(융합)가 성능을 좌우했다.

모델 ②

박스 융합 규칙: 여러 관점의 박스를 '한 객체 = 한 군집'으로

군집 만들기

1. 모든 관점의 박스를 점수 높은 순으로 정렬한다.
2. 앞에서부터 보며, 이미 만든 군집의 **대표 박스**와 `IoU ≥ 0.5` 이거나, **작은 박스가 대표 안에 포함된 비율 ≥ 포함도** (0.7~0.8)이면 같은 객체로 합친다.
3. 아니면 새 군집(새 객체)을 만든다.
4. 차량은 **면적비(작은/큰) < 0.1**이면 포함 관계여도 다른 객체로 둔다.

군집 점수 · 투표 · 개수

군집 점수 = $\Sigma_{\text{관점}}$ (그 관점의 최고 conf) ÷ 전체 관점 수

- **투표**: 그 객체를 본 관점이 vote 개 이상인 군집만 인정(문제 2·4 차량 2, 문제 4 사람 1).
- **개수** = 점수 ≥ 임계값인 군집 수, 그 뒤 **예측 하한** 적용(문제 2는 4).
- 여러 관점에서 일관되게 보인 객체일수록 점수가 높고, 한 관점에서만 잡힌 흐린 박스는 점수가 낮아져 걸러진다.

왜 면적비 조건을 넣었나 (차량 MAE 0.50 → 0.43)

포함도 0.7 규칙이 **큰 차량 박스 안에 보이는 뒤쪽의 작은 차**까지 같은 차로 합쳐 버렸다. 예: `S12_2_0010` (주황색 픽업트럭 뒤의 차 2대) 3대 → 5대로 정답(5)과 일치. 사람에는 같은 조건을 넣어도 변화가 없어(0.33 → 0.33) 적용하지 않았다.

한 줄 결론 군집 점수는 '몇 개 관점이 얼마나 확신했는가'이고, 개수는 그 점수의 문턱으로 정한다.

모델 ③

최종 설정 한눈에 보기

설정 항목	문제 2 · 사람	문제 4 · 사람	문제 4 · 차량
사용 클래스	person	person	car + bus + truck (한 묶음)
관점	full960 · full1280 · tile960	640·960·1280 × (원본, 반전)	640·960·1280
관점 수	3	6	3
군집 IoU	0.5	0.5	0.5
포함도	0.7	0.8	0.7
최소 관점 수(vote)	2	1	2
면적비 조건	없음	없음	0.1
점수 임계값	**0.15**	**0.15**	**0.175**
예측 하한	**4 (학습 정답 최솟값)**	**0**	**0**

임계값: 0.05~0.60을 0.025 간격으로 훑어 **이웃 임계값까지 평균한 MAE가 가장 낮은 지점**을 골랐다(13쪽).

하한 4(문제 2): 학습 정답이 모두 4명 이상이라는 가정. 학습 3장이 개선됐고(0.93 → 0.73), 평가에 4명 미만 사진이 있으면 손해.

한 줄 결론 문제마다 달라진 것은 관점 구성, 임계값, 면적비, 하한 네 가지뿐이고 나머지 규칙은 같다.

성능지표 ①

무엇으로, 어떻게 재는가

대회 점수

점수 = 100 / (1 + MAE)

- MAE = 이미지별 |예측 수 − 정답 수|의 평균.
- 문제 4는 **사람 MAE와 차량 MAE의 평균**을 쓴다.
- MAE 0이면 100점, 1이면 50점, 2.7이면 약 27점.

MAE ↔ 점수 감각

MAE	점수
0.33	75.2
0.50	66.7
0.73	57.8
1.00	50.0
2.73	26.8

완전 일치율
수량을 **정확히** 맞힌 이미지 비율. 문제 4는 사람·차량 둘 다 맞힌 비율도 본다.

LOO (한 장씩 빼기)
29장으로 임계값을 고르고 1장을 평가. 같은 30장으로 임계값을 골라 생긴 **과대평가** 점검.

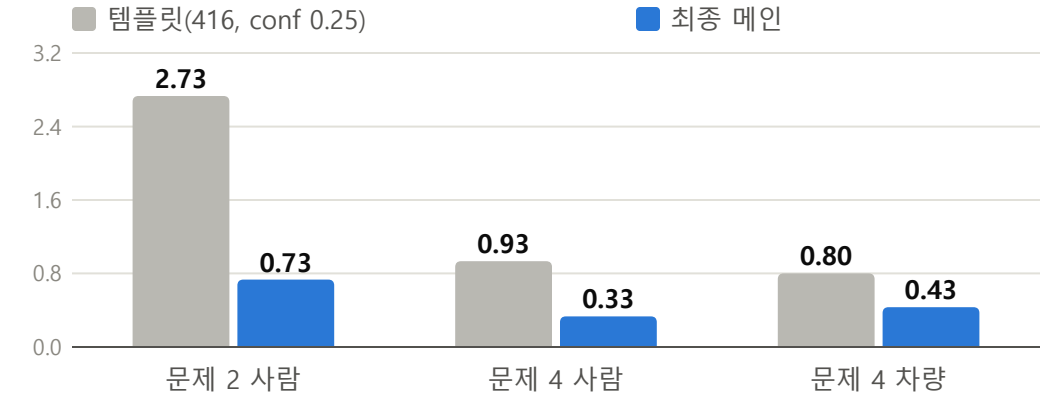
편향 / 표준오차
편향 = 평균(예측 − 정답), 음수면 **덜 센다**. MAE 표준오차 약 ±0.12(문제 4) ~ ±0.2~0.4(문제 2).

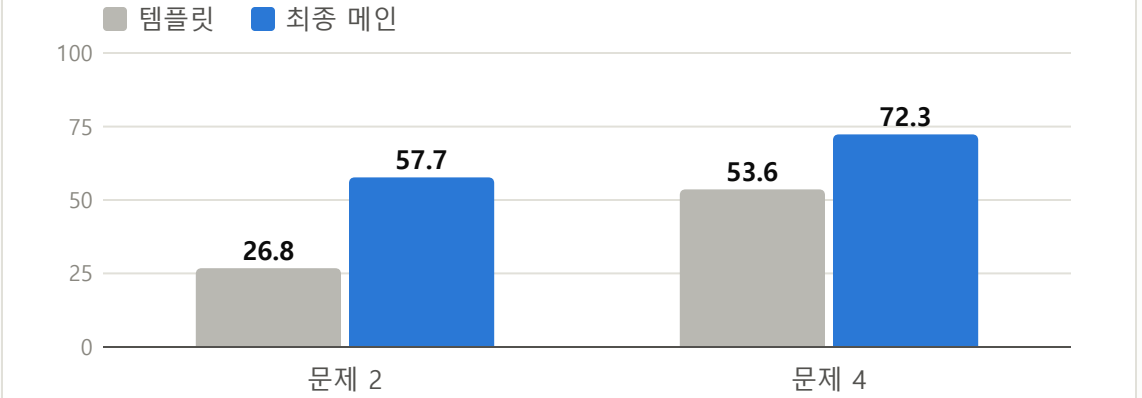
기준선(템플릿) = `imgsz 416, conf 0.25` 한 번 추론. 평가 정답은 공개되지 않아 모든 수치는 **공개 학습 30장 기준 추정**이다.

한 줄 결론 30장에서는 이미지 1장 = MAE 0.033이라, 0.05 안팎의 차이는 우연일 수 있다.

성능지표 ②

결과: 템플릿 대비 MAE는 절반 이하, 점수는 +19~31



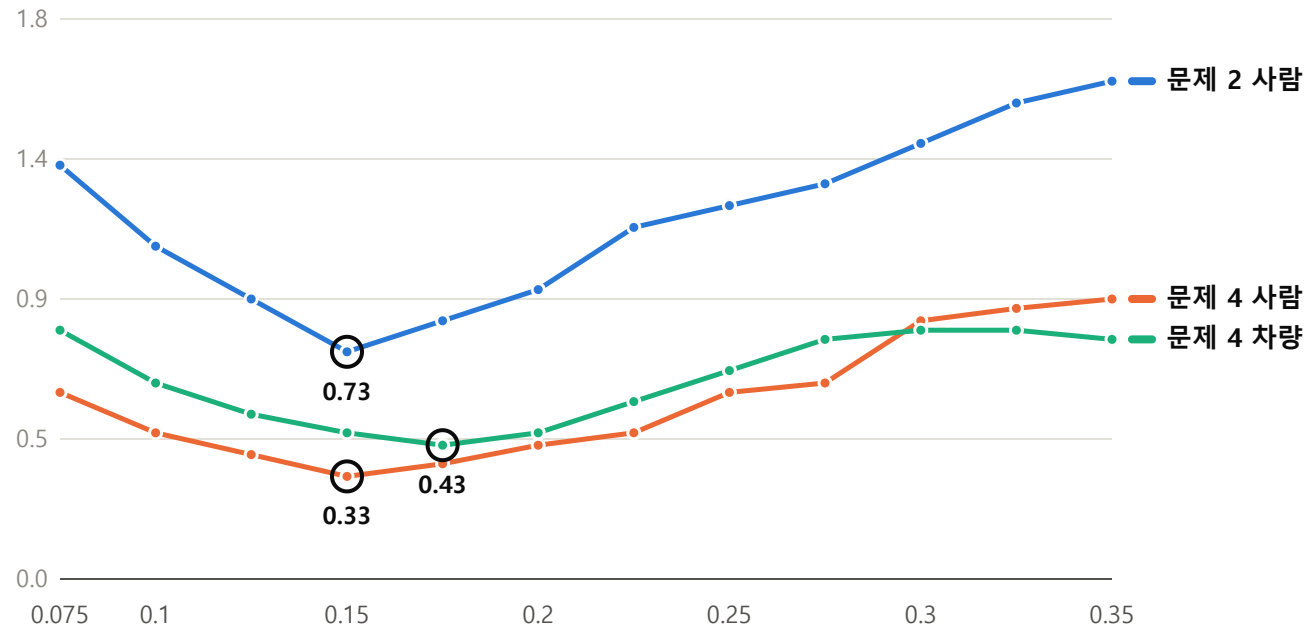


	MAE	LOO MAE	완전 일치	편향	점수 환산
문제 2 사람	0.733	0.733	0.533	−0.533	57.7
문제 4 사람	0.333	0.333	0.700	−0.067	-
문제 4 차량	0.433	0.467	0.600	−0.300	-
문제 4 평균	**0.383**	**0.400**	**둘 다 맞힘 0.367 (11/30)**	**-**	**72.3 (LOO 기준 71.4)**

한 줄 결론 두 문제 모두 음수 편향(덜 센다)이 남아 있고, 차량과 문제 2의 편향이 특히 크다.

성능지표 ③

임계값을 바꾸면 MAE가 어떻게 변하나 (U자 곡선)



가로: 군집 점수 임계값, 세로: 학습 30장 MAE. 원으로 표시한 곳이 최종 선택(0.15, 0.15, 0.175).

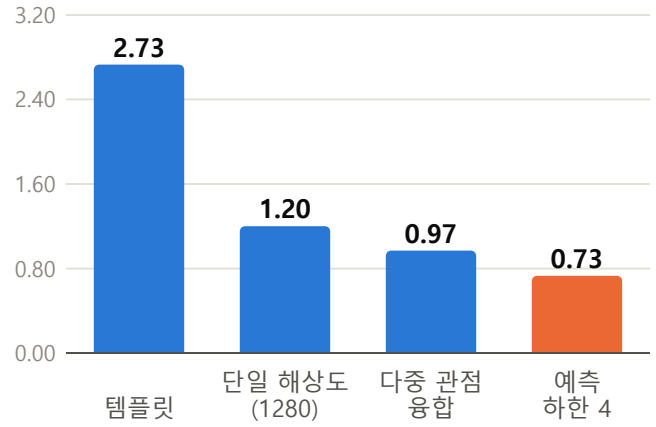
- **임계값이 낮으면** 흐린 박스(오탐·부분 박스)까지 세어 **더 센다**.
- **임계값이 높으면** 작고 가려진 사람을 버려 **덜 센다**.
- 세 곡선 모두 0.15~0.175 근처에서 바닥이라, 두 문제가 같은 문턱을 쓴다.
- 바닥이 뾰족하지 않다: 문제 4 사람은 0.125~0.2에서 0.33~0.43. 한 점이 아니라 **이웃 평균(고원)**으로 고른 이유.
- 문제 2는 바닥이 더 뾰족해(0.73 ↔ 0.83~0.90) 임계값에 더 민감하다.

한 줄 결론 임계값은 '덜 세기'와 '더 세기'의 균형점이고, 세 곡선의 바닥이 같은 위치(0.15~0.175)에 모인다.

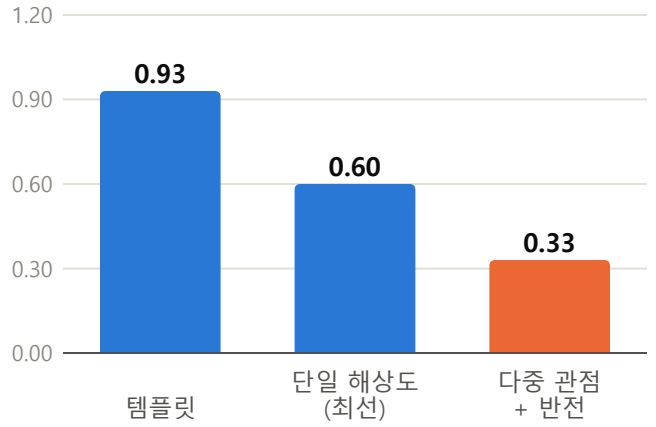
성능지표 ④

단계별로 무엇이 MAE를 줄였나

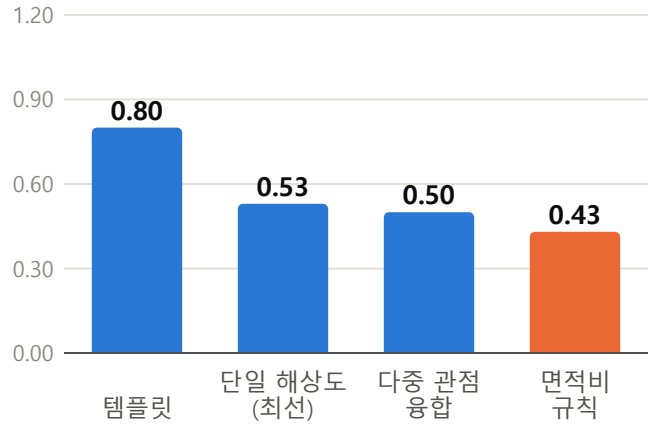
문제 2 · 사람



문제 4 · 사람



문제 4 · 차량



- **가장 큰 개선은 단일 관점 → 다중 관점 융합**이다. 문제 4 사람은 0.60 → 0.33(−45%).
- 단일 해상도는 클수록 좋았다: 문제 2는 640 / 960 / 1280에서 1.60 / 1.40 / 1.20, 문제 4 사람 0.60~0.67, 차량 0.53~0.63.
- 예측 하한 4는 학습 3장에서 나온 개선(MAE 0.93 → 0.73)이라 가장 가정 의존적이다.

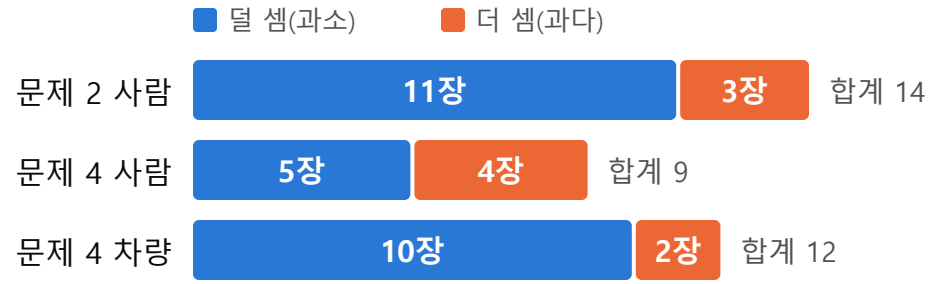
템플릿은 CPU 기준(문제 2 2.73, 문제 4 0.93/0.80). 단일 해상도 값은 GPU 실험(문제 4 템플릿은 GPU에서 1.00/0.70). 주황 막대가 최종.

한 줄 결론 개선의 대부분은 모델을 바꾼 것이 아니라 '여러 번 보고 합치는 방식'에서 나왔다.

오류 분석

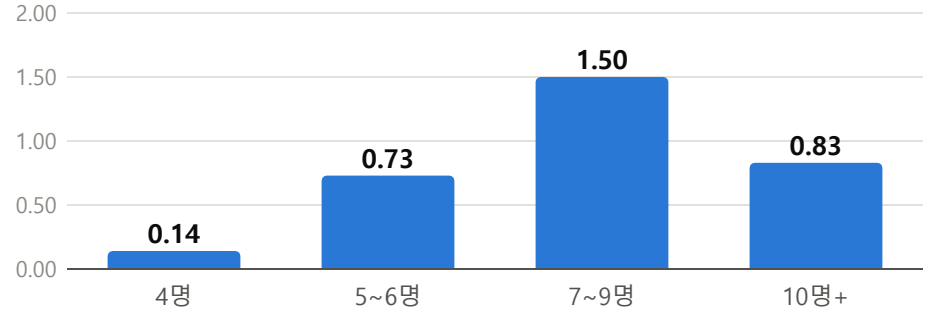
어디서 틀리나: 대부분 '덜 센다'

오답 이미지 수 (정답과 개수가 다른 이미지)



문제 2는 GPU 캐시 기준(MAE 0.77, 과소 합 20명·과다 합 3명). CPU 최종(0.733)과 합이 1명 다르다.

문제 2 · 정답 수량별 MAE



정답이 7~9명인 이미지가 가장 크게 틀린다. 센 박스의 평균 확신도와 |오차|의 순위 상관 −0.50.

덜 센다(과소)

- 수평선·원경의 아주 작은 사람
- 군중 속에서 가려지거나 잘린 사람
- 유리창 너머·차 안·야간·가장자리의 차

더 센다(과다)

- 마네킹·인형 얼굴, 벽화·사진 속 인물
- 길 끝의 작은 차, 군중의 다리
- 큰 차량의 부분 박스(면적비로 해결)

정답이 0일 때

- 사람: 0명 10장 중 오탐 1장
- 차량: 0대 8장 중 오탐 0장
- 임계값 0.10이면 오탐이 늘고 MAE도 악화

한 줄 결론 오류는 모델이 아예 못 보는 작고 가려진 객체에서 나와 후처리로는 더 줄이기 어렵다.

추가 실험

박스를 직접 그려 미세조정해 봤더니 오히려 나빠졌다 (문제 4)



모델 예측 박스(의사 라벨). 수량 일치 11/30 · 이미지 COCO 2017 val



직접 보고 고친 박스. 수량 일치 29/30

yolov8n 미세조정 (5겹 교차 검증, 학습에 안 쓴 이미지로 평가)

설정	사람	차량	평균
사전학습 그대로(메인)	**0.333**	**0.433**	**0.383**
고친 라벨·10층 고정·20에폭	0.367	0.533	0.450
고친 라벨·10층 고정·30에폭	0.367	0.567	0.467
고친 라벨·10층 고정·40에폭	0.467	0.567	0.517
고친 라벨·전체 층·20에폭	0.500	0.533	0.517
의사 라벨·전체 층·20에폭	0.500	0.600	0.550

- **직접 박스**: 수량이 안 맞는 19장을 번호·눈금 그림으로 보고 고쳤다(변경 32건 중 확실 13, 추정 19). 박스 128개 중 모델 그대로 107, 후보 채택 7, 직접 그림 14. 사람이 마우스로 그린 것보다 경계가 덜 정확하다.
- **결과**: 모두 사전학습 그대로보다 나쁘고, 에폭을 늘릴수록 나빠졌다. 문제 2도 같은 경향(검토한 박스로 미세조정 1.03~1.17 vs 사전학습 0.77). 24장으로는 사전학습이 이미 아는 것을 개선하기보다 흐트러뜨린다.

한 줄 결론 30장짜리 박스 라벨로는 사전학습 가중치를 이길 수 없어, 모델은 고정하고 후처리만 최적화했다.

실험 기록

시도했지만 채택하지 않은 것

시도	결과 (MAE)	판정과 이유
보정 회귀 (임계값별 개수 → 수량)	문제 2 1.23~2.07 · 문제 4 0.33~0.77 / 0.50~1.03	기각. 30장으로 회귀하면 과적합
관점 추가 (1600, 3×3 타일, 반전)	문제 2 LOO 0.93~1.17 · 문제 4 0.33 / 0.57	차이 없음 → 단순한 쪽 유지
임계값 아래 후보 확대 재검출	문제 2 최저 1.20 · 문제 4 차량 0.40(3장 개선)	기각/미채택. 확대해도 확신이 안 오르거나 중복
차량 점수를 클래스 확률 합으로	문제 4 차량 0.500 (메인 0.433)	기각. 놓친 차는 확률이 갈린 게 아니라 점수 자체가 낮다
해상도·반전·점수 방식 1,035개 전수 탐색	최저 사람 0.267 / 차량 0.367 (메인 0.333 / 0.433)	선택 노이즈. 1위와 메인의 차이는 2장
밀도 적응 임계값, 점수 합 계수	사람 0.367·0.333, 차량 0.433·0.433 (LOO는 더 나쁨)	기각
평균 확신도 낮으면 +1 (문제 2)	학습 MAE 0.73 → 0.60	미채택. 평가 쪽 확신도가 더 낮아 13장에 +1이 붙을 위험
크기별 임계값 2개	문제 2 0.83(LOO 1.03) · 문제 4 차량 0.40~0.43(LOO 0.47~0.57)	기각. LOO 악화
장면별 규칙 선택 (두 문제 규칙 전환)	문제 2 0.77~1.17 · 문제 4 0.40~0.60	개선 없음. 문제별로 따로 두는 것이 최선

한 줄 결론 대부분의 '더 복잡한 방법'은 한 장씩 빼는 검증에서 나빠졌고, 단순한 융합 규칙이 가장 안정적이었다.

주의할 점과 최종 제출

한계 · 위험

- **검증이 30장뿐**: 임계값과 규칙을 같은 30장으로 골랐다(LOO로 점검했지만 낙관적). 이미지 1장 = MAE 0.033.
- **문제 2 하한 4**는 학습 정답이 4~13명이라는 가정. 평가에 4명 미만 이미지가 있으면 손해이고, 개선은 학습 3장에서 나왔다.
- **분포 점검**(문제 2 평균): 학습 정답 6.83 / 학습 예측 6.30 / 평가 예측 7.40 → 평가가 더 어렵거나 사람이 많은 것으로 보이나 확인 불가.
- 문제 4 차량은 학습에서 평균 0.30대 덜 센다(예측 1.67 / 정답 1.97).
- **서버 호환 미확인**: 서버에는 `ultralytics`가 없고(torch 1.10), 2코어 실행 시간은 측정하지 않았다.

최종 제출

	문제 2	문제 4
컬럼	`filename,person_count`	`filename,person_count,vehicle_count`
행 수	30 (ID 순서 일치)	30 (ID 순서 일치)
예측 합 (평균)	사람 222 (7.40)	사람 67 (2.23) 차량 50 (1.67)
점수 환산	57.7	72.3 (LOO 71.4)
메인 버전	v3 예측 하한 4	v3 차량 면적비 0.1

노트북 `work.ipynb`를 처음부터 실행(Restart & Run All)해 출력까지 저장, 오류 없음. CPU 약 33~41초(개발 PC).

한 줄 결론 사전학습 YOLOv8n을 '여러 관점으로 보고 합치는' 규칙만으로 템플릿 대비 점수를 +31(문제 2)·+19(문제 4) 올렸다.